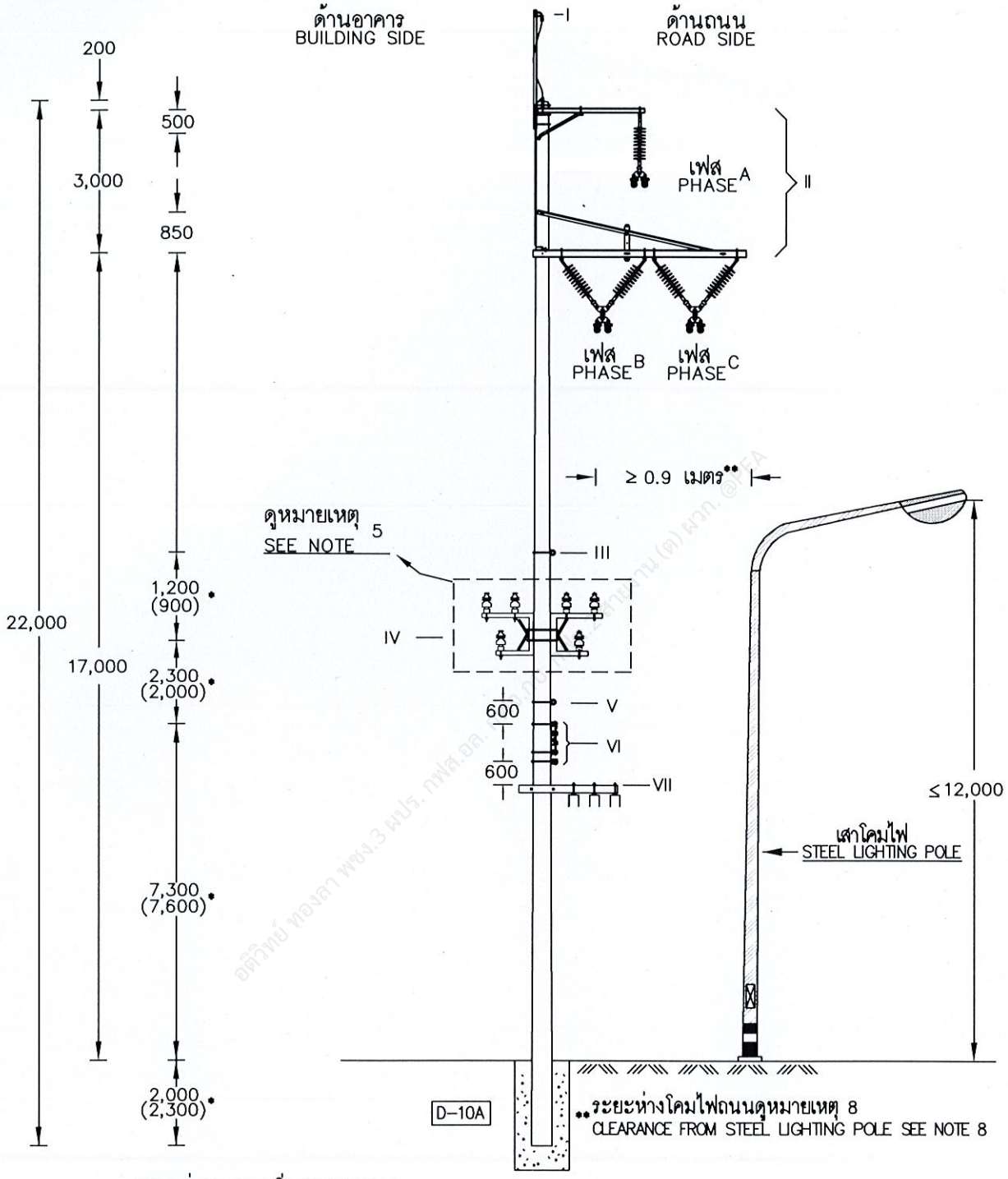
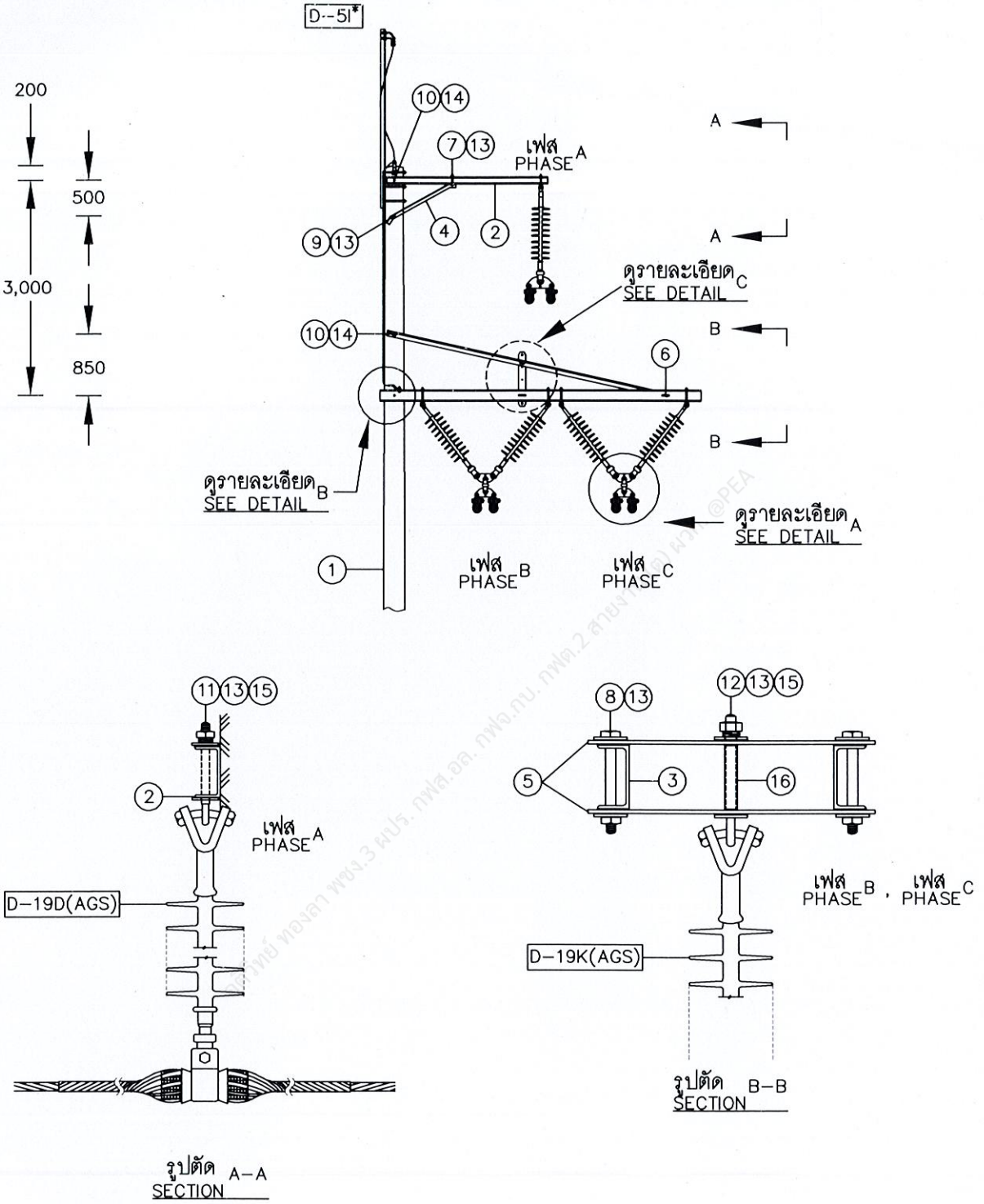
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 2 9 7



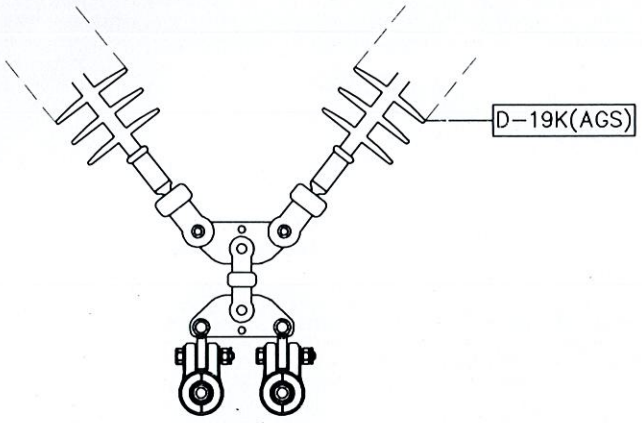
กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ..... พีรพัฒน์ ..... ผู้สำรวจ ..... – วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการฝ่าย ..... ผู้อำนวยการกอง	ผู้ว่าการ ..... (แทน) - 5 ก.ค. 2567 115 kV วงจรเดียว สายไฟฟ้าคู่ สำหรับทางตรง แบบ SD-TG-12	เขียนเสร็จวันที่ 30 มิ.ย. 2567 แก้แบบวันที่ ..... มีติเป็น ... มิลลิเมตร ..... มาตราส่วน ..... –
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR FOR TANGENT STRUCTURE TYPE SD-TG-12	แบบเลขที่ SA1-015/67001 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 8 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 2 9 7

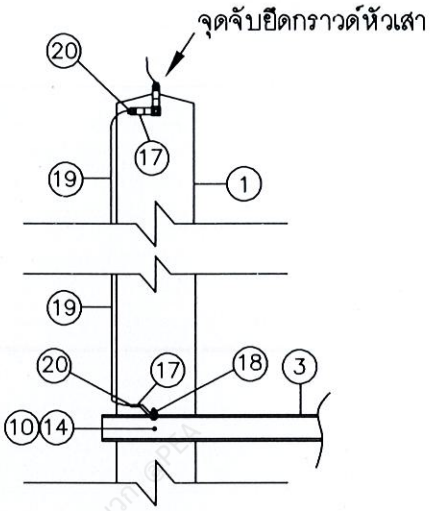


กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ..... พีรพัฒน์ ..... ผู้สำรวจ ..... – ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 5 ก.ค. 2567 (แทน)	เขียนแล้วเสร็จวันที่ 30 มิ.ย. 2567 แก้แบบวันที่ .....
	115 kV วงจรเดียว สายไฟฟ้าคู่ สำหรับทางตรง แบบ SD-TG-12	มิติเป็น ... มิลลิเมตร ..... มาตราส่วน ..... – .....
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม ..... –	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR FOR TANGENT STRUCTURE TYPE SD-TG-12	แบบเลขที่ SA1-015/67001 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 8 แผ่น

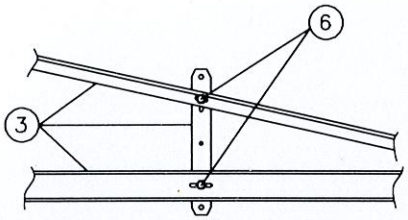
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 2 9 7



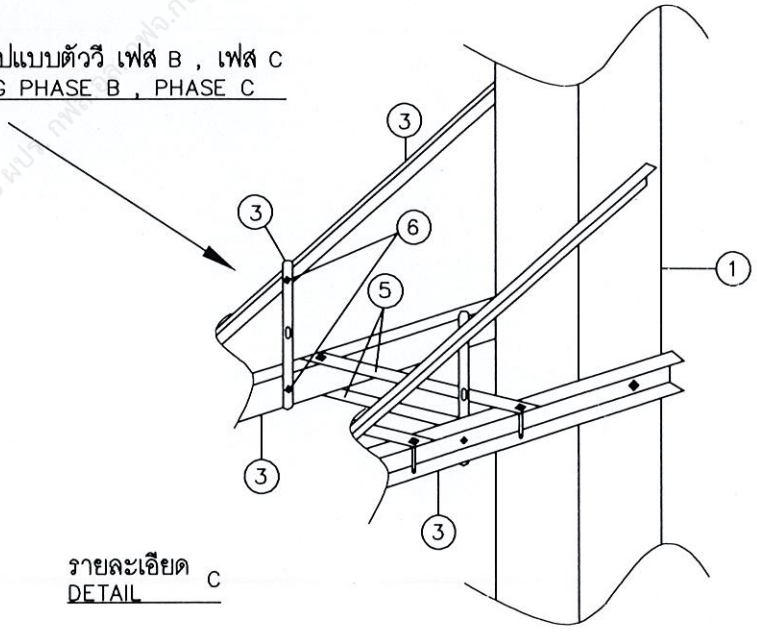
รายละเอียด A
DETAIL



รายละเอียด B
DETAIL



รายละเอียดโครงสร้างคอนเหล็กรับลูกถ้วยรูปแบบตัววี เฟส B , เฟส C
DETAIL SUP. STRUCTURE FOR V-STRING PHASE B , PHASE C



รายละเอียด C
DETAIL

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ..... พีรพัฒน์ ..... ผู้สำรวจ ..... – ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 5 ก.ค. 2567 (แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 30 มิ.ย. 2567 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ... มิลลิเมตร ..... มาตราส่วน ..... – .....
	115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ สำหรับทางตรง แบบ SD-TG-12	
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม ..... –	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR FOR TANGENT STRUCTURE TYPE SD-TG-12	แบบเลขที่ SA1-015/67001 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 8 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 2 9 7

I : กรณีก่อสร้างสำหรับทางตรงในช่วงไม่รับแรงดึง / IN CASE OF CONSTRUCTION SLACK SPAN SECTION

ตารางแรงดึง/TENSION TABLE

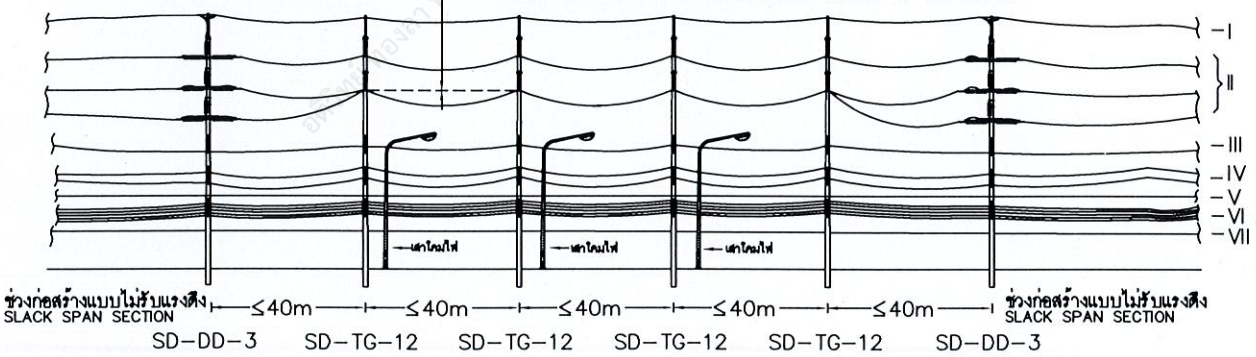
มุมเบี่ยงเบนระหว่างเสา LINE DEFLETION ANGLE	ช่วงเสาสูงสุด (ม) MAX. SPAN(m)	แรงดึงของสายสูงสุดขณะขึงสาย (กก) MAXIMUM ERECTION TENSION (kg)						
		I	II	III	IV	V	VI	VII
> 0° – 1°	40	200	430	150	400	150	180	150

ตารางชนิดสาย /WIRE TYPE TABLE

ที่ ITEM	วงจรระบบ SYSTEM CIRCUIT	ขนาดสายสูงสุด (ตร.มม) MAX.COND.SIZE (sq.mm)	จำนวนสาย (เส้น) QUANTITY (WIRE)
I	สาย OHGW และ OPGW OHGW or OPGW WIRE	35	1
II	สายเปลือย 115 kV 115 kV Al CONDUCTOR	400	6
III	กราวด์วายระบบจำหน่าย (ถ้ามี) GROUNWIRE FOR DISTRIBTION SYSTEM (IF ANY)	25	1
IV	สาย 22,33 kV สายเปลือย หรือ เคเบิลอากาศ 22,33 kV Al COND.OR AERIAL CABLE	185	6
V	สาย ADSS ADSS CABLE	18	1
VI	สายแรงต่ำ L.V. CONDUCTOR	95	5
VII	สายสื่อสารโทรคมนาคม TELECOMMUNICATION CABLE	100	1

ข้อกำหนดการใช้งาน / APPLICATION

ระยะหย่อนยานขั้นต้นของสายเปลือย 115 kV ไม่เกิน 0.9 เมตร
INITIAL SAG OF BARE CONDUCTORS 115 kV UP TO 0.9 m



หมายเหตุ : โครงสร้าง SD–DD–3 และ SD–TG–12 ใช้เสาไฟฟ้า คอร. ขนาด 22.00 ม โมเมนต์ใช้งาน 18 ตัน–เมตร วัสดุเลขที่ 1000010016 (เสา คอร. 18 ตัน–เมตร.)

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ..... พีรพัฒน์ ..... ผู้สำรวจ ..... – ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 5 ก.ค. 2567 ..... (แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 30 มิ.ย. 2567. แก้แบบวันที่ .....
	115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ สำหรับทางตรง แบบ SD–TG–12	มิติเป็น ... มิลลิเมตร ..... มาตราส่วน ..... – .....
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม ..... –	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR FOR TANGENT STRUCTURE TYPE SD–TG–12	แบบเลขที่ SA1–015/67001 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 8 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 2 9 7

II: กรณีก่อสร้างสำหรับทางตรงในช่วงรับแรงดึง / IN CASE OF CONSTRUCTION FULL TENSION

ตารางแรงดึง/TENSION TABLE

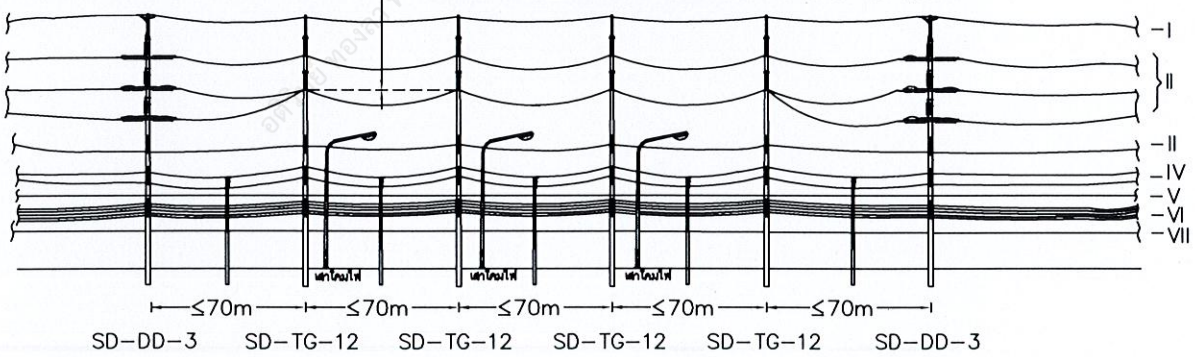
มุมเบี่ยงเบนระหว่างเสา LINE DEFLETION ANGLE	ช่วงเสาสูงสุด (ม) MAX. SPAN(m)	แรงดึงของสายสูงสุดขณะขึงสาย (กก) MAXIMUM ERECTION TENSION (kg)						
		I	II	III	IV	V	VI	VII
> 0° – 1°	70	ใช้ตามมาตรฐานระยะหย่อนยาน ACCORDING TO SAG–CURVE STANDARD						

ตารางชนิดสาย /WIRE TYPE TABLE

ที่ ITEM	วงจรระบบ SYSTEM CIRCUIT	ขนาดสายสูงสุด (ตร.มม) MAX.COND.SIZE (sq.mm)	จำนวนสาย (เส้น) QUANTITY (WIRE)
I	สาย OHGW และ OPGW OHGW or OPGW WIRE	35	1
II	สายเปลือย 115 kV 115 kV Al CONDUCTOR	400	6
III	กราวด์วายระบบจำหน่าย (ถ้ามี) GROUNWIRE FOR DISTRIBTION SYSTEM (IF ANY)	25	1
IV	สาย 22,33 kV สายเปลือย หรือ เคเบิลอากาศ 22,33 kV Al COND.OR AERIAL CABLE	185	6
V	สาย ADSS ADSS CABLE	18	1
VI	สายแรงต่ำ L.V. CONDUCTOR	95	5
VII	สายสื่อสารโทรคมนาคม TELECOMMUNICATION CABLE	100	1

ข้อกำหนดการใช้งาน / APPLICATION

ระยะหย่อนยานขั้นต้นของสายเปลือย 115 kV ไม่เกิน 0.9 เมตร
INITIAL SAG OF BARE CONDUCTORS 115 kV UP TO 0.9 m



หมายเหตุ : โครงสร้าง SD–DD–3 และ SD–TG–12 ใช้เสาไฟฟ้า คอร. ขนาด 22.00 ม โมเมนต์ใช้งาน 25 ตัน–เมตร วัสดุเลขที่ 1000010018 (เสา คอร. 25 ตัน–เมตร.)

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ..... ถูกแทนโดยแบบ.....
ผู้เขียน.....พีรพัฒน์..... ผู้สำรวจ.....–..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ ..... 5 ก.ค. 2567 (แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 30 มิ.ย. 2567. แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ...มิลลิเมตร..... มาตราส่วน.....–.....
	115 kV วงจรเดียว สายไฟฟ้าคู่ สำหรับทางตรง แบบ SD–TG–12	
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR FOR TANGENT STRUCTURE TYPE SD–TG–12	แบบเลขที่ SA1–015/67001 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 8 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5297

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ,D I	จำนวน REQ,D II	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสา คอร. ยาว 22 ม ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา POLE, CONCRETE 22 m LONG, WITH GROUND PLATE IN POLE	1	—	1000010016
	เสา คอร. ยาว 22 ม โมเมนต์การใช้งาน 25 ตัน-เมตร POLE, CONCRETE 22 m LONG,WORKING MOMENT 25 TONS-m	—	1	1000010018
2	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม ยาว 2,250 มม STEEL CHANNEL, 100x50x5 mm, 2,250 mm LONG	1		1010000100
3	โครงสร้างคอนเหล็กรับลูกถ้วยรูปแบบ ตัววี SUP. STRUCTURE, FOR V-STRING	1		1010060032
4	เหล็กประกับคอนสายแบบท้าวแขน ขนาด 50x50x6 มม ยาว 1,000 มม BRACE, ALLEY ARM, 50x50x6 mm, 1,000 mm LONG	1		1010200009
5	แผ่นเหล็กขนาด 6x100x450 มม PLATE, STEEL 6x100x450 mm	8		1010030002
6	สลักเกลียว M 16X75 มม พร้อมแหวนกลม 2อัน BOLT, MACHINE, M 16X75 mm COMPLETE WITH 2 ROUND WASHERS	6		1010110400
7	สลักเกลียว M 16x130 มม BOLT, MACHINE, M 16x130 mm	1		1010110200
8	สลักเกลียว M 16x200 มม BOLT, MACHINE, M 16x200 mm	8		1010110202
9	สลักเกลียว M 16x300 มม BOLT, MACHINE, M 16x300 mm	1		1010110204
10	สลักเกลียว M 20x350 มม BOLT, MACHINE, M 20x350 mm	3		1010110300
11	สลักห่วงโอแวล M 16x150 มม BOLT,OVAL EYE, M 16x150 mm	1		1010150000
12	สลักห่วงโอแวล M 16x200 มม BOLT,OVAL EYE, M 16x200 mm	4		1010150001
13	แหวนรองแบนเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 52x52x4.5 มม รู ø 18 มม มอก 258 WASHER,PLAIN,SQUARE,LARGE 52x52x4.5 mm HOLE DIA. 18 mm TIS. 258	30		1010180100
14	แหวนรองแบนเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 62x62x6 มม รู ø 22 มม มอก 258 WASHER,PLAIN,SQUARE,LARGE 62x62x6 mm HOLE DIA. 22 mm TIS. 258	6		1010180101
15	แหวนสปริง M 16 มอก.259 WASHER,LOCK, M 16 TIS 259	5		1010180301
16	ท่อเหล็กขนาดระบุ 20 ยาว 150 มม ประเภทที่ 2 แต่ไม่มีเกลียวที่ปลาย มอก.227 PIPE, STEEL, SIZE 20, 150 mm LONG, TIS 227, WITHOUT THREADED END	4		1010050002
17	แผ่นเหล็กประกอบหัวเสา PLATE,STEEL,FOR OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET	2		1010030006
18	สลักเกลียว M 12x50 มม BOLT, MACHINE M 12x50 mm	1		1010110101
19	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม มอก.404 WIRE,STEEL STRANDED 50/7 sq.mm TIS.404	4 ม m.		1010100004
20	จุดต่อสายดินกับแผ่นเหล็กแบบเชื่อมด้วยความร้อน GROUND CONNECTION EXOTHERMIC WELDING PROCESS	2		-

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ.....
ผู้เขียน ..... พีรพัฒน์	ผู้ว่าการ ..... 5 ก.ค. 2567 (แทน)	ถูกแทนโดยแบบ.....
ผู้สำรวจ ..... -		เขียนเสร็จวันที่ 30 มิ.ย. 2567
วิศวกร	115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ สำหรับทางตรง แบบ SD-TG-12	แก้แบบวันที่ .....
หัวหน้าแผนก		มิติเป็น ... มิลลิเมตร .....
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน ..... - .....
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม -	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR FOR TANGENT STRUCTURE TYPE SD-TG-12	แบบเลขที่ SA1-015/67001 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 8 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 2 9 7

รายละเอียด DETAIL			
D-19D(AGS)	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATION ASSEMBLY	1	
D-19K(AGS)	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATION ASSEMBLY	2	
D-5I*	การประกอบสายล่อฟ้า (แบบ D-5I) OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY (TYPE D-5I)	1	ดูหมายเหตุ 4
D-10A	ฐานรากเสา POLE FOUNDATION	1	
D-25	การต่อลงดิน GROUNDING	1	

หมายเหตุ

1. การเชื่อมกราวด์หัวเสา กับกราวด์ที่โคนเสาให้อยู่ด้านเดียวกัน
2. ระยะห่างความปลอดภัยระหว่างสายไฟฟ้าของระบบสายส่ง 115 kV กับโคมไฟถนนในแนวดิ่ง ไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร
3. การประกอบยึดสายดินกับเสาคอนกรีต อ้างอิงแบบมาตรฐาน เลขที่ SA1-015/31012 (การประกอบเลขที่ 9703A)
4. การประกอบสายล่อฟ้าทางตรง D-5I* ให้เปลี่ยนเหล็กฉากรับสายล่อฟ้าวัสดุเลขที่ 1010010004 เป็นวัสดุเลขที่ 1010010006
5. รูปแบบการติดตั้งระบบ 22-33 kV บนโครงสร้างเสาระบบส่งไฟฟ้าให้อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน เลขที่ SA1-015/65006 (การประกอบเลขที่ 9170) หากมีความจำเป็นสามารถเปลี่ยนแปลงการติดตั้งระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kV และระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยให้ระยะห่างความปลอดภัยอ้างอิงแบบมาตรฐาน เลขที่ SA2-015/45017 (การประกอบเลขที่ 9301)
6. กรณีติดตั้งด้วยรูปแบบวงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว (SS) ให้เปลี่ยนการประกอบลูกถ้วย จากการประกอบ D-19D(AGS) เป็น D-19A(AGS) และจากการประกอบ D-19K(AGS) เป็น D-19L(AGS)
7. กรณีก่อสร้างในพื้นที่เขตทางหลวง ให้ใช้ค่าระยะห่างตามแนวดิ่งในวงเล็บ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบเลขที่ SA1-015/43012 (การประกอบเลขที่ 5687)
8. ระยะห่างระหว่างเคเบิลอากาศระบบ 22-33 kV กับโคมไฟถนนต้องไม่น้อยกว่า 0.9 เมตร (กรณีชนิดสายอื่นๆ ให้ดูระยะห่างระหว่างไฟฟ้าตามแบบมาตรฐาน เลขที่ SA2-015/45017 (การประกอบเลขที่ 9301))

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ..... ถูกแทนโดยแบบ.....
ผู้เขียน.....พีรพัฒน์..... ผู้สำรวจ.....-..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ.....5 ก.ค. 2567 (แทน) 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ สำหรับทางตรง แบบ SD-TG-12	เขียนเสร็จวันที่ 30 มิ.ย. 2567 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น...มิลลิเมตร..... มาตราส่วน.....-.....
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม -	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR FOR TANGENT STRUCTURE TYPE SD-TG-12	แบบเลขที่ SA1-015/67001 แผ่นที่ 7 ของจำนวน 8 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 2 9 7

NOTE

1. GROUND AT TOP AND BASE OF THE POLE ARE ON THE SAME SIDE
2. VERTICAL SAFETY CLEARANCE BETWEEN TRANSMISSION LINE 115 kV AND STEEL LIGHTING POLE SHALL BE NOT LESS THAN 2.4 M
3. GROUND WIRE ASSEMBLY AT CONCRETE POLE SHALL BE ACCORDING TO DWG NO. SA1-015/31012 (ASSEMBLY NO. 9703A)
4. OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY FOR TANGENT D-5I SHALL BE CHANGED MATERIAL NUMBER 1010010004 TO 10010010006
5. TYPE OF 22-33 kV DISTRIBUTION INSTALLATION ON OVERHEAD TRANMISSION LINES POLE STRUCTURE ACCORDING TO DWG NO. SA1-015/65006 (ASSEMBLY NO. 9170) , IN CASE OF MODIFIED 22-33 kV DISTRIBUTION INSTALLATION AND L.T. DISTRIBUTION SAFELY CLEARANCE SHALL BE ACCORDING TO DWG NO. SA2-015/45017 (ASSEMBLY NO.9301)
6. IN CASE SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR(SS) , INSULATOR ASSEMBLYS ARE CHANGED FROM ASSEMBLY D-19D(AGS) TO D-19A(AGS) AND ASSEMBLY D-19K(AGS) TO D-19L(AGS)
7. IN CASE OF CONSTRUCTION IN HIGHWAY AREA, USE THE VERTICAL CLEARANCE IN THE PARENTHESIS FOR ADDITIONAL DETAIL, SEE DWG. NO. SA1-015/43012 (ASSEMBLY NO.5687)
8. THE CLEARANCE BETWEEN THE SPACE AERIAL CABLES SYSTEM 22-33 KV AND STEEL LIGHT POLE MUST NOT BE LESS THAN 0.9 METERS. (FOR OTHER TYPES OF CABLES, REFER TO CLEARANCE BETWEEN CABLE LIGHTING POLE ACCORDING TO DWG NO. SA2-015/45017 (ASSEMBLY NO. 9301))

อดิวิทย์ ทองดา พชง.3 ผนร. กฟส.อด. กฟจ.กบ. กฟต.2 ผนร.(ต) ผวก.PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ..... พีรพัฒน์ ..... ผู้สำรวจ ..... – ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 5 ก.ค. 2567 (แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 30 มิ.ย. 2567 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ... มิลลิเมตร ..... มาตราส่วน ..... – .....
	115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ สำหรับทางตรง แบบ SD-TG-12	
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม ..... –	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR FOR TANGENT STRUCTURE TYPE SD-TG-12	แบบเลขที่ SA1-015/67001 แผ่นที่ 8 ของจำนวน 8 แผ่น